南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能优化规划与运行课程设计

班级名称：储能 231

学生姓名：赵吉帅

学生学号：206231334

任课教师：吴涵

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

第一周配电网潮流与储能日前调度报告

任务一至任务三

姓名 赵吉帅　　学号 206231334

研究范围与个人参数

项目	本次设置
任务范围	Week 1 任务一、任务二、任务三
学号映射	X = 3，Y = 4，α = 1 + 0.002 × 34 = 1.068
网络与基准	case_chengshi_A，49 节点/48 支路，12.66 kV / 100 MVA
设备接入节点	5、11、16
任务三目标	模型 B 全天有功网损最小
时间离散	24 个时段，Δt = 1 h

1 任务一 配电网时序潮流诊断

1.1 场景与计算方法

在节点 5、11、16 各接入 0.8 MW 光伏，不配置储能。每个时段从原始算例重新生成负荷，避免连续累乘；有功和无功负荷均乘以个人系数及典型日负荷曲线，光伏仅提供有功功率。调用 MATPOWER runpf 后检查 success，再记录节点电压与各支路有功损耗。

$$P_{i,t}^{net} = \alpha\ P_{i,0}^{load}\ \lambda_t^{load} - 0.8\ \lambda_t^{pv}\ \text{（光伏节点）}$$

$$Q_{i,t}^{net} = \alpha\ Q_{i,0}^{load}\ \lambda_t^{load};\ E_{loss} = \Sigma_t\ P_{loss}(t)\ \Delta t$$

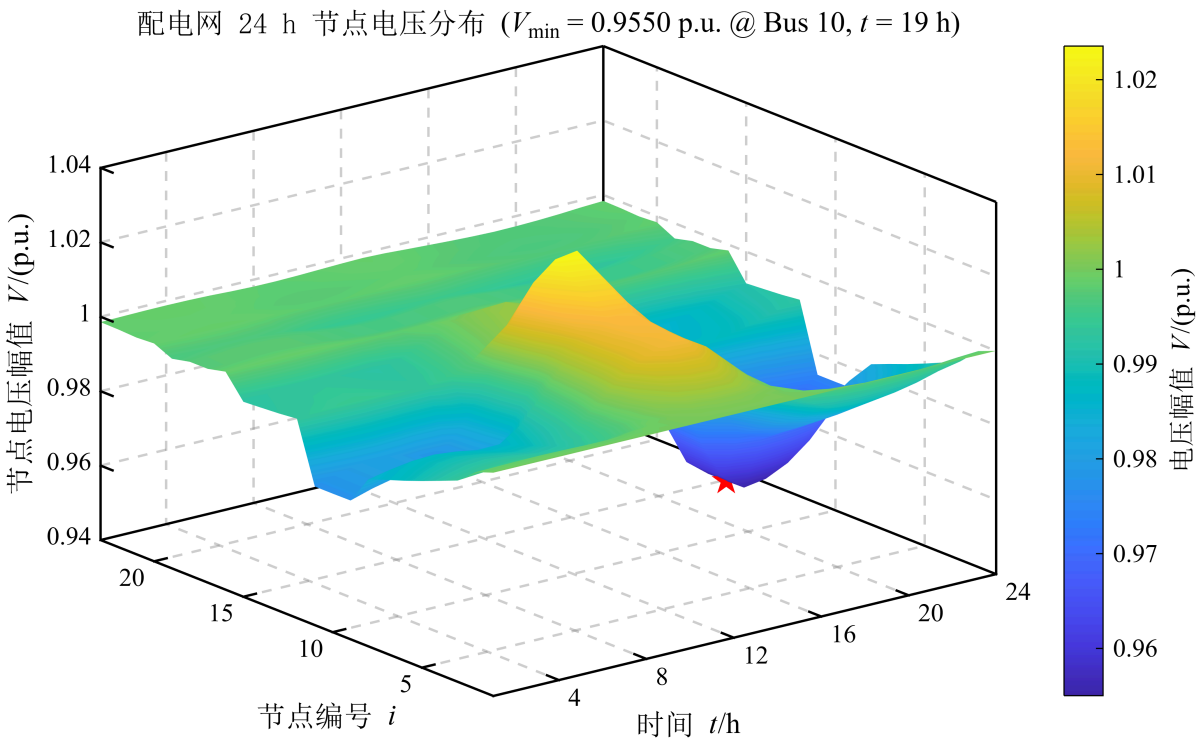


图1 任务一全网 24 时段电压分布（V_{min}=0.9550 p.u. @ Bus 10, t=19h）

指标	结果	含义
最低电压	0.9550 p.u.	距 0.95 下限 0.005 p.u.
薄弱节点与时段	节点 10，第 19 时段	18:00—19:00 晚高峰
全天网损电量	0.3575 MWh	24 时段有功损耗积分

午间光伏注入使部分节点电压抬升，晚间光伏出力为零而负荷接近峰值，节点 10 电压降落最明显。基态最低电压尚未越限，但裕度较小。

1.2 负荷增加试验

将附加负荷倍率由 1.00 调整为 1.10，实际负荷系数由 1.068 增至 1.1748。

指标	倍率 1.00	倍率 1.10
实际负荷系数 α	1.0680	1.1748
最低电压 / p.u.	0.9550	0.9502
最低电压节点与时段	10 / 19	10 / 19

全天网损电量 / MWh	0.3575	0.4050

增加 10% 负荷后，最低电压下降约 0.0048 p.u.；全天网损增加约 0.0475 MWh，增幅约 13.3%。

1.3 时间与标幺值约定

第 t 时段表示 (t−1):00 至 t:00。系统阻抗基准为 $12.66^2/100 = 1.6028\ \Omega$；case_chengshi_A 已在内部完成阻抗换算。网络优化中的功率再除以 100 MVA 基准容量。典型日光伏在第 12 时段达到峰值，负荷在第 19 时段达到峰值。

2 任务二 单节点储能分时电价套利

2.1 参数与数学模型

储能额定功率 2 MW，额定能量 2 MWh，充电效率 0.90，放电效率 0.95。SoC 范围 0.10~1.00，初始与日末均为 0.50。不计网络潮流，按课程给定电价结算。

$$\max R = \Sigma_t c_t [P_t^{dis} - P_t^{ch}] \Delta t$$

$$SoC_t = SoC_{t-1} + [\eta_{ch} P_t^{ch} - P_t^{dis}/\eta_{dis}] \Delta t / E^{rated}$$

电价类型	时段编号	元/kWh
低谷	1—8	0.3180
平段	9—14、18、23—24	0.6715
高峰	15—17、19—22	1.1248

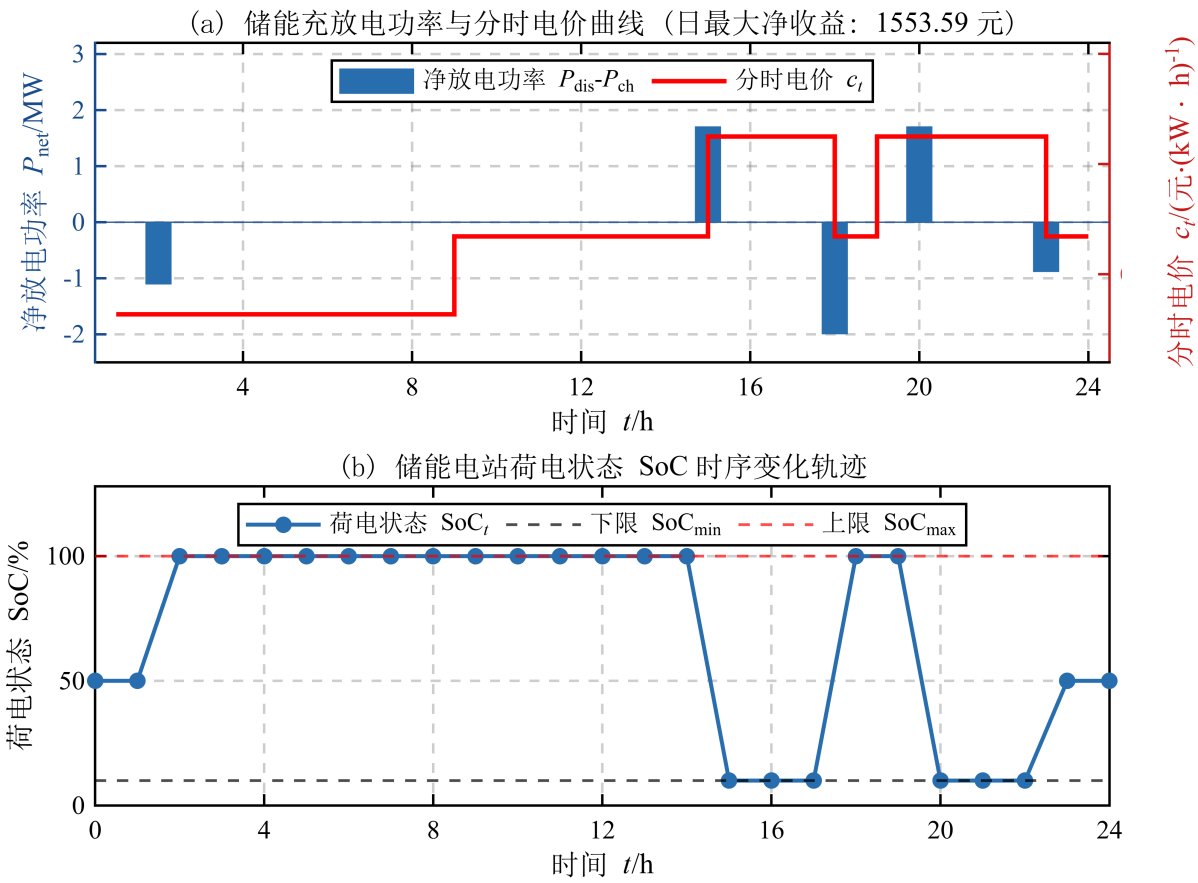


图2 单节点储能充放电功率、电价和荷电状态（日净收益 1553.59 元）

2.2 运行结果

模型	日收益 / 元	最大同时充放电 / MW
MILP（互斥）	1553.59	0

往返效率为 0.90 × 0.95 = 85.5%。在正电价、相同买卖电价且无网络约束条件下，同时充放电只增加损耗，LP 与 MILP 取得相同最优收益。谷段购入、峰段售出形成价差套利，平段也可充电后在峰段售出。

3 任务三 计及网络约束的日前调度

3.1 场景参数与变量

节点 5、11、16 各配置 1.5 MW/3 MWh 储能，三站总额定功率 4.5 MW、总额定能量 9 MWh；各节点光伏容量 1.2 MW，允许弃光。充放电效率 0.90/0.95，SoC 范围

0.20~0.80，初末均为 0.50。节点电压约束 0.95~1.05 p.u.。

3.2 DistFlow 方程与二阶锥松弛

$$P_{ij,t} - r_{ij}L_{ij,t} = P_{j,t}^{load} - P_{j,t}^{pv} + P_{j,t}^{ch} - P_{j,t}^{dis} + \sum_{k\in\delta(j)} P_{jk,t}$$

$$U_{j,t} = U_{i,t} - 2(r_{ij}P_{ij,t} + x_{ij}Q_{ij,t}) + (r_{ij}^2 + x_{ij}^2)L_{ij,t}$$

$$P_{ij,t}^2 + Q_{ij,t}^2 \le U_{i,t}L_{ij,t}$$

3.3 模型 B 目标与求解

$$\min F_B = E_{loss} + 10^{-4} \sum_{i,t} [P_{i,t}^{ch} + P_{i,t}^{dis}]$$

采用 MOSEK 求解 MISOCP，72 个整数变量、1152 个锥约束，约 68 s 完成，状态最优。

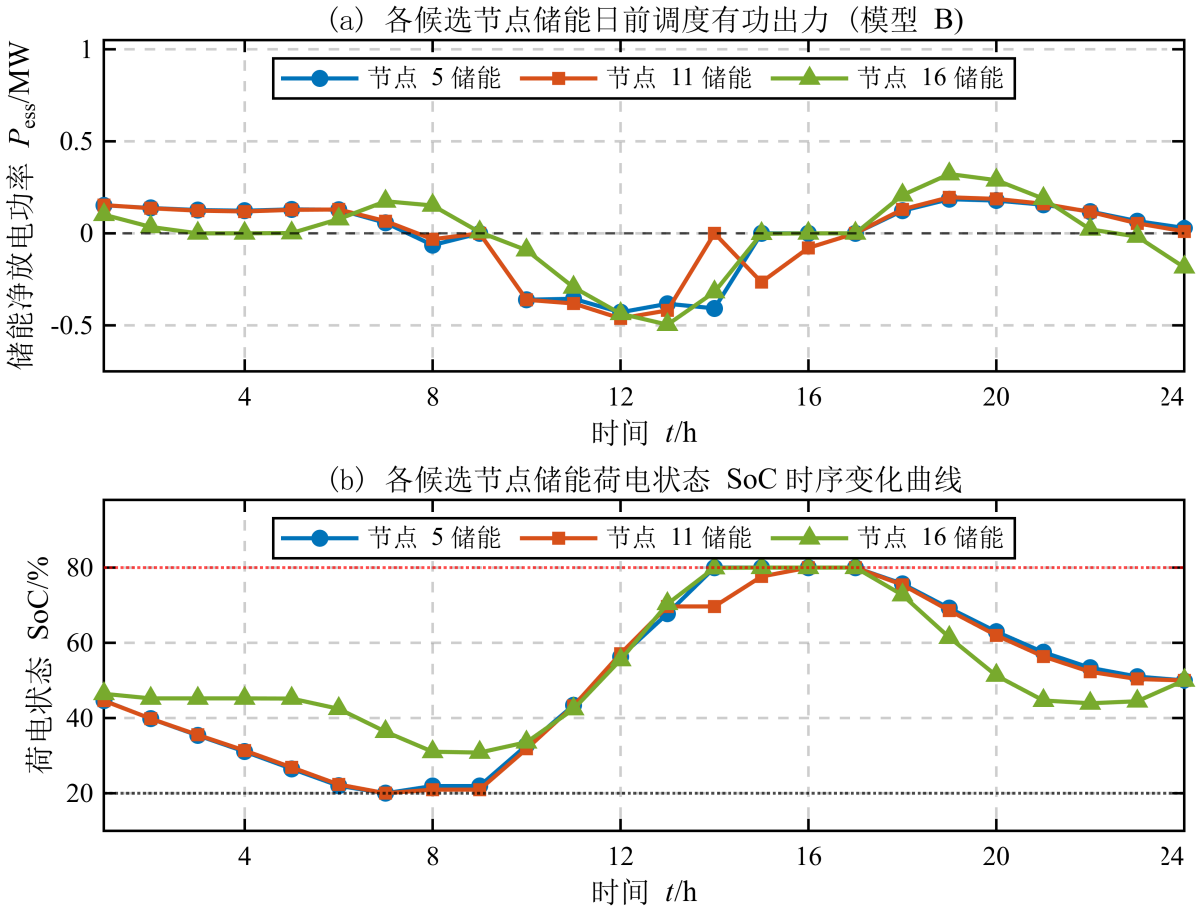


图3 模型 B 三站净放电功率和荷电状态时序

指标	结果

模型全天网损电量	0.1735 MWh
全天弃光电量	5.6816 MWh
关口购电成本	21579.96 元
交流节点电压范围	0.9694 ~ 1.0000 p.u.
最大二阶锥松弛间隙	3.05×10^{-11}

三站在凌晨及晚间主要放电，白天光伏较强时段充电，SoC 在清晨接近 20%、午后达到 80%、日末回到 50%。模型 B 通过调整储能和削减光伏取得最低网损，但购电费用较高。

3.4 松弛精确性与交流校核

将优化后的光伏和储能有功出力代入 MATPOWER 交流潮流回代，检查充放电互斥、二阶锥松弛间隙及模型与交流电压差异。

检查项	结果	结论
同时充放电最大重叠功率	0.00 MW	互斥成立
最大二阶锥松弛间隙	3.05×10^{-11}	数值上接近等式
交流最低/最高电压	0.9694 / 1.0000 p.u.	位于 0.95~1.05 范围内

4 综合分析与第一周结论

项目	任务一	任务三
单节点光伏容量	0.8 MW	1.2 MW
单节点储能配置	无	1.5 MW / 3 MWh
光伏出力方式	按曲线全部注入	允许弃光并参与优化
最低交流电压 / p.u.	0.9550	0.9694
全天网损 / MWh	0.3575	0.1735

第一周三个任务形成完整分析链条：任务一确定薄弱节点及高风险时段；任务二说明功率、容量、效率和终端 SoC 对套利的共同约束；任务三将储能运行放入配电网，协调支路潮流、电压与光伏出力。模型 B 原始结果通过了充放电互斥、松弛间隙和交流电压检查，同时暴露出较高弃光率这一目标取舍。

本次分析采用确定性典型日曲线和固定设备容量。任务二收益不含储能折旧与运维，任务三未纳入无功调节及显式线路热限额；结论用于本课程设置下的运行策略比较，不外推为实际工程投资收益或全约束运行结论。